Nom : ______________________ **Prénom :** ______________________

Classe : ____________ **Date :** ____________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

1 Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en .... **(1 point)**

2 Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b, **(2 points)**

$k(a+b) =$ .... $k(a-b) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

$A = 6(x+4)$
$=$ ....
$=$ ....

$B = 3(5x-2)$
$=$ ....
$=$ ....

$C = -4(x+2)$
$=$ ....
$=$ ....

$D = x(x-9)$
$=$ ....
$=$ ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $7(x+2) = 7x+2$			
b) $-2(x-3) = -2x+6$			
c) $x(x+1) = x^2+x$			

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

On pose $P = 2(3x+5)+4x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x+5)+4x$
$=$ ....
$=$ ....
$=$ ....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (3 \times 2 + 5) + 4 \times 2$

= ....

= ....

$P = 10 \times 2 + 10$

= ....

....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12.

1 Montre que le résultat est égal à $4n$. **(3 points)**

$R = 4(n + 3) - 12$

= ....

= ....

= ....

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 4. **(2 points)**

....

....